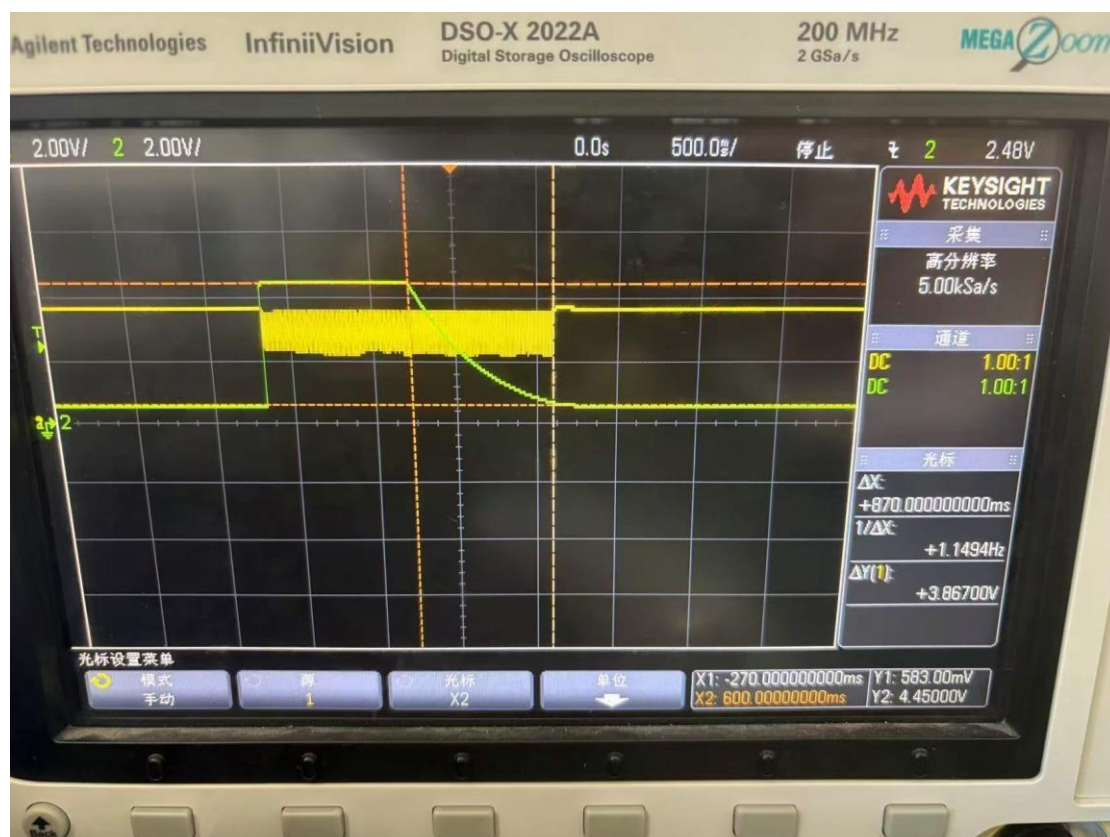
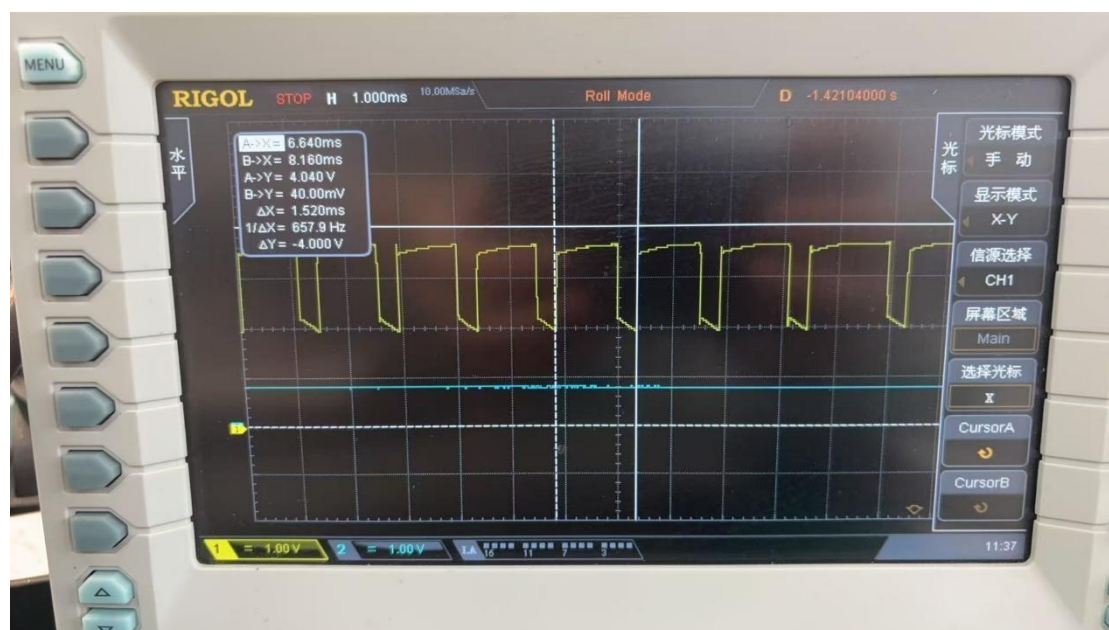


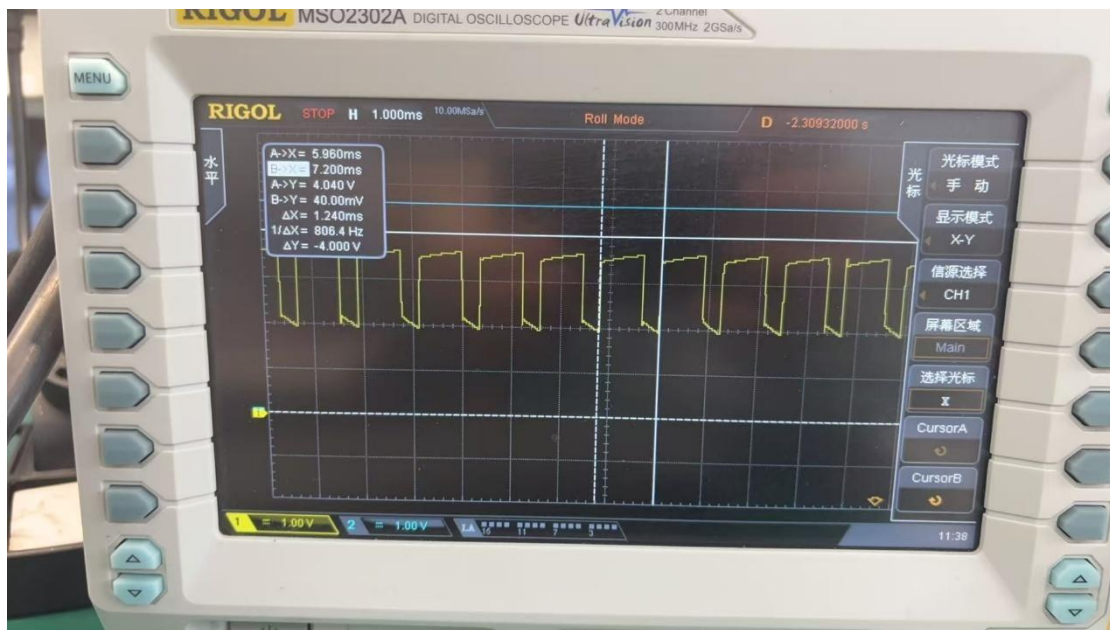
喇叭声音时间：



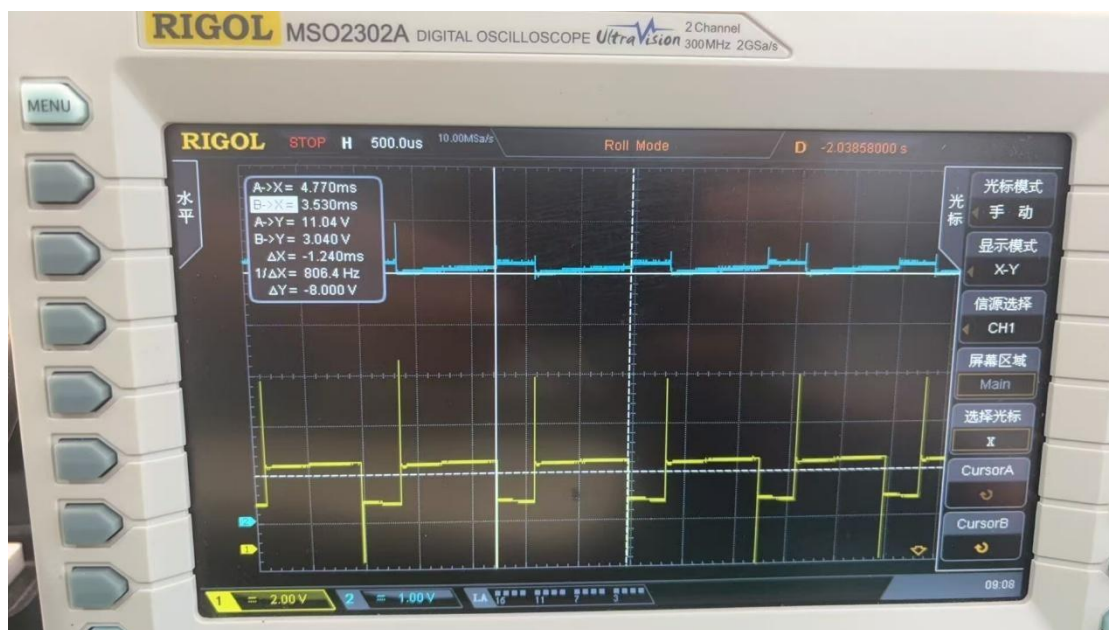
喇叭放电：



喇叭满电：



输出信号频率:



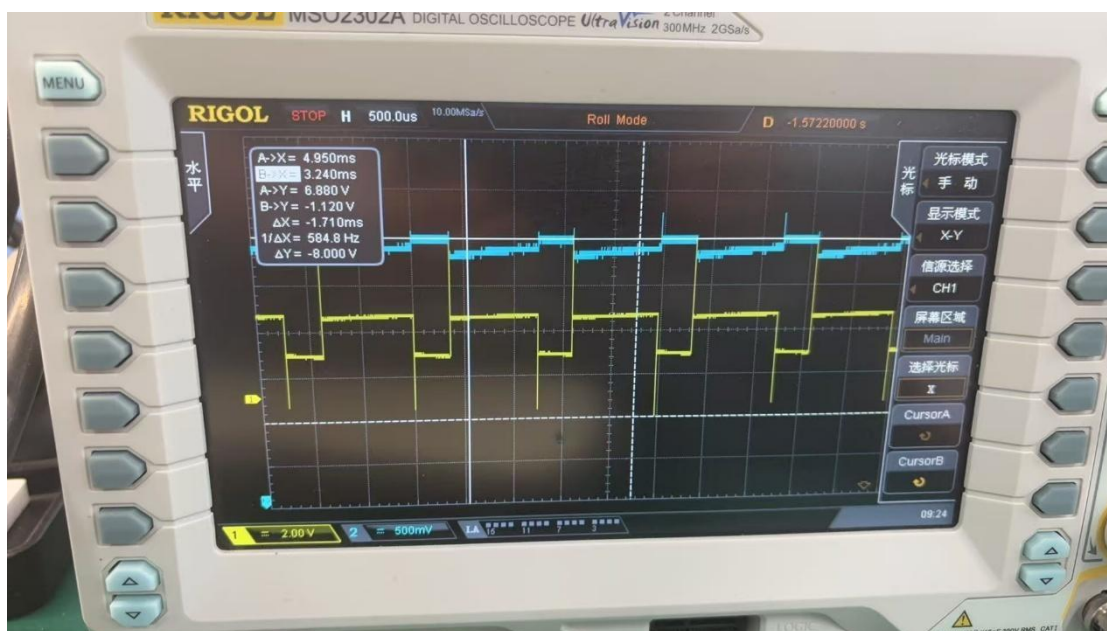
上升时间:



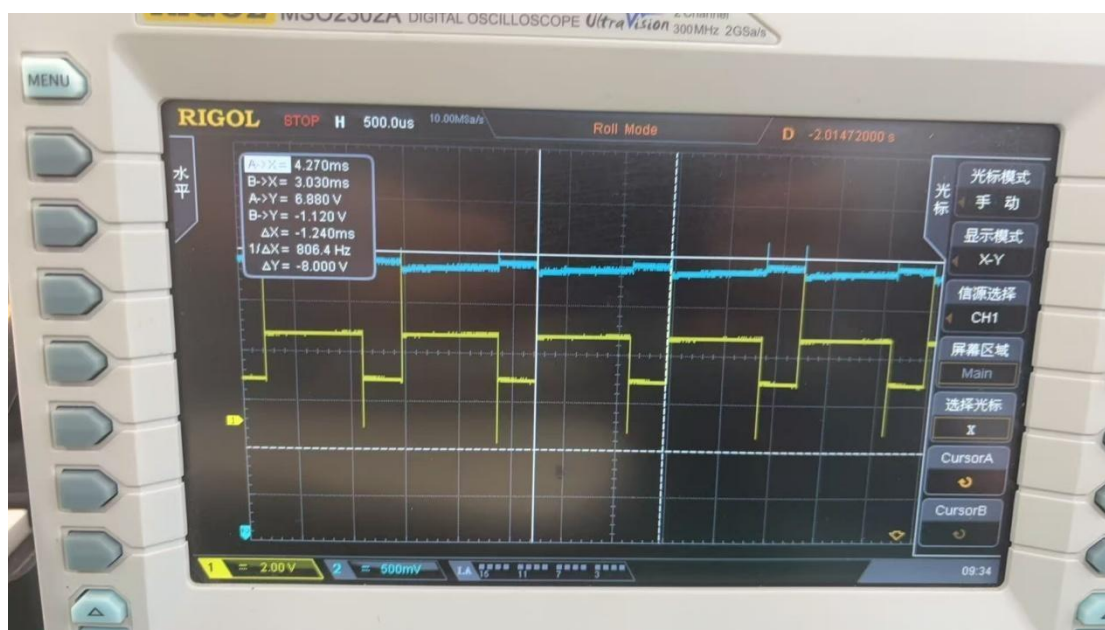
下降时间:



改成 C4100nf:



电源纹波频率:



电源纹波幅度:



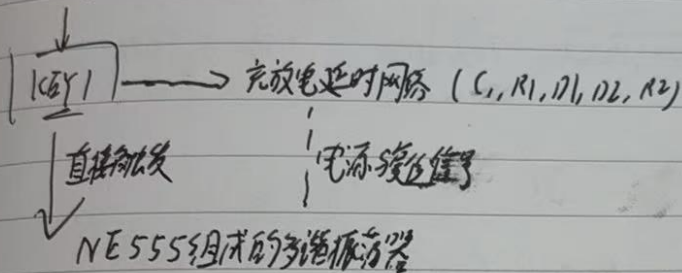
No.

Date

一、课程作业：电子门铃

逻辑框图

+5V电源



元器件作用：

按键：门铃按钮，按下通电

C1：延时功能，按下充电，松开放电有延时

R1：给C1充电用

D2：防倒灌单向导通二极管

D1：放电隔离二极管

R2：上拉电阻

U1：555本体，产生方波

R3, R4：充放电延时电阻

C2：定时电容，决定周期

C3：去耦

C5：隔直

C4：防电压跌落

$$f = \frac{1.44}{1.53 \times 10^{-3}} \approx 941 \text{ Hz}$$

原因：电容误差允许较大

$$T = R_1 C_1 = 51 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} = 0.51 \text{ s}$$

$$t = 0.51 \times \ln \frac{4.3}{0.7} \approx 0.526 \text{ s}$$

No.

Date

工作日 (按键)

今天主要干啥

1. 安装 Arm-KFZL
2. 安装 CubeMAX 并配置环境
3. 使用 CubeMAX 配置并生成模板
4. 在 KFZL 点亮 LED

翻转时

(4) 的作用: 标品, 防电压跌落

C4 到 VCC 和 GND 的连线在短, 改也可以

(C4 10nF 改 100nF, 地线作电源地分地处理, 也可以再并一个 100pF 电容提升稳定性)

10nF $\rightarrow$ 100nF 纹波幅度降低

马阳志 (短信编辑器)

测试按键和 LED 并写 KEIL 代码

AL 型 OPA1678ID 支持 4.5V~36V 单电源供电

$$BW \approx \frac{16\text{MHz}}{31.6} \approx 506\text{kHz} \quad I_{peak} = \frac{5V}{1k\Omega} = 5\text{mA}$$

$$= \text{极大} \quad A_{v1} = 1 + \frac{R_f}{R_s} \approx 31.6$$

$$A_{v2} = 1 + \frac{R_f}{R_s} \approx 31.6 \quad R_g = 1k\Omega \quad R_f = 30.6k\Omega$$

$$A_v = 31.6^2 \approx 1000 \text{ 倍}$$

调试日志 1-12

1. 调焊接 PCB 板并进行维修
2. 将代码烧录进单片机并进行代码优化, 提升显示屏的刷新速度
3. 选择符合工作点所需要的运放.

设计日志

1. 无线接收模块

9785 双极体话筒

↓

话筒偏置电路

↓

MCP6W4 进行前置放大

带通滤波 (有源滤波)

STM32F411 ADC+DMA 采样

↓

软件去除直流

↓

数字滤波/加窗

↓

使用 4 个 Goertzel (频率检测) 器抓取频率信号

↓

判断最大能量决定是哪一个

↓

提取 4FSK 码元 10bit

↓

异步组包

↓

帧同步, 校验, 显示

No.

Date

调试日期 6-15

1. 进行接收端设计

面包板上搭建电路

电压跟随器



带有直流偏置的电压放大器: 10倍 $10\text{mV} \rightarrow 100\text{mV}$



实测 98mV

带通滤波: 高通滤波器测 下限截止频 490Hz

上限截止频 7.4kHz

拉上前端: 下限 300Hz

上限 8kHz

修正后 下限 640Hz

设计思路

1. 发送端总体结构

键盘输入短信号



ASCII字符编码



组帧: 前导码 + 起始码 + 长度 + 数据 + 校验



字拆成26bit 符号



4-FSK调制



STM32定时器的输出



输入衰减、交流耦合



PAM500H 0.5W功放



扬声器

00 → 1500Hz

01 → 2500Hz

10 → 3500Hz

11 → 4500Hz

No.

Date

调试日志: 声语信使 - test 1 7.4-7.9

原理图 PCB 已由我绘制完成 7.4

打板 4天

7.8日由我与范嘉毅完成焊接

电容本上没有 $1.8nF$ 电容, 替换为 $1.5nF$

由 PWM 正弦波的低通滤波器截频有所提高, 但不影响发送效果, 在 $5V-IN$, $5V-SYS$ 增加排针 + 跳线帽

补查虚焊点, 使用万用表进行检查

发现一个板子接收端电位漂移, 补焊 0Ω 电阻

地不平衡, 0Ω 电阻虚焊

两板均可 $1m$ 接发, 增益 42 倍

喇叭功耗由 D 类功放决定, 为 $2.5W$ 左右, 由于 D 类功放会开关导致电流产生跳变, 需要在第二板上在电源入口处增加大电容进行低频储能。

问题: 发现原注图画错了, 滤波电容不能替代下拉电阻,

V_{REF} 变成 $3.3V$ 产生 D 类锁死造成

解决方案: 下一个电阻在滤波电容上

缺陷: 电阻本上薄膜电阻误差 1%

而直插电阻误差 5%

导致 V_{ref} 并非很精准 $1.65V$, 但无伤大雅

板子仍能工作。

代码调试 - test1 7.4-7.5

代码优化思路:

Q1: 我注意到喇叭的频响特别不平, 1500Hz - 4500Hz 的 ~~PWM~~ 接收端幅度有明显差异

A1: 我的解决方案为加入初始化, 在初始化时对频点能量进行系数归一化, 对于强信号进行压低, 弱信号予以补偿

Q2: 注意到码元时间过长, 需要缩短, 但是缩短后码元能量根据信源理论将会大幅下降

A2: 放宽判决条件, 取窗进行判决, 同时压缩码元进 20s 以内.

Q3: 前导码和起始码一旦丢了, 整帧直接放弃

A3: 加入起始码修复功能, 如果只丢少量起始码可以修复回来

Q4: 整帧中有一个码元判错即丢弃, 成功率过低

A4: 整帧分两块, 分别使用 RS(34, 24) 纠错, 每块判 5 个错误

Q5: 码元粘连

A5: 使用窗而非整块码元

Q6: HSI 存在偏差, 严重不如 HSE

A6: 使用 HSE 搭配 PLL 生成时钟, 比 HSI 误差小很多

Q7: 增益不够, 距离过远不好调

QA7: 迭代 test2, 使用 PGA

Q8: 我对 PWM 正弦波产生的正弦波形干净程度不满意

A8: 填补 DAC

7.11
7.10 7.12 关两天实验室

产品迭代 - test 2 7.13-7.18

7.12 由我画完原理图及 PCB, 送厂打板

主要变动: 增补 MCP4821 - DAC

MCP6521 - PGA

修改 test1 下线问题, 优化一下布局, 重新布线

增补加法器用于

test 2 硬件调试

焊接: 大部分采用锡膏 + 热风枪 / 加热台进行焊接, 小部分进行手焊, 最后用万用表进行检查

注意到部分地方锡膏加得过多, 导致一块板子 5V - GND 大短路, 使用万用表检查吹起重焊。

调试: 6521 与 4821 共用硬件 SPI, SPI1 MODE 0 共用管引脚。

PGA 被优化成 AGC 自动上下调档, 允许手动干预档位

修改反相放大器电阻以支持更远距离通信

软件调试

PGA → AGC, 按要求加入开屏启动画面

进一步优化代码

注意到远隔端的误码率问题, 加入擦除, 允许更多误码。